

EXERCICE 1 :

1) On considère l'équation d'inconnue x

(E) : $x^2 + 2x + \cos \alpha = 0$ où le paramètre réel α appartient à $[-\pi; \pi]$

a- Montrer que le discriminant de (E) est $\Delta = 8\sin^2 \frac{\alpha}{2}$

b- Déterminer alors en fonction des valeurs de α les solutions de (E)

2) Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation : $-\cos x + \sqrt{3}\sin x \geq 1$

3) a- Montrer que $\frac{1}{1+\tan^2 x} = \cos^2 x$

b- Calculer $(1 + \sqrt{2})^2$

c- Soit l'équation (E') : $\frac{2}{1+\tan^2 x} + (1 - \sqrt{2})\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$

i) Résoudre (E') dans $[0; 2\pi]$ et Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique.

(unité = 2cm)

ii) En déduire l'aire de la figure ainsi obtenue

EXERCICE 2:

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{3x-a}{1-x}, & \text{si } x < 2 \\ -2x^2 + 5x - 1, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}, \text{ (a est un}$$

paramètre réel).

1-a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .

b) Déterminer la valeur de a , pour que f soit continue en $x_0=2$.

2-Pour la valeur de a trouvée à la question 1-b) :

a) Etudier la dérivabilité de f au point d'abscisse $x_0=2$.

b) Calculer les limites de f aux bornes du D_f .

c) Calculer $f'(x)$, f' étant la fonction dérivée de f .

EXERCICE 3:

. On considère les fonctions f et g définies par :

$$f(x) = \frac{-x^3}{x^2-1} \quad \text{et} \quad g(x) = x + \sqrt{x^2-4}.$$

1-Déterminer les ensembles de définitions D_f de f , et D_g de g .

2-Calculer les limites aux bornes de D_f , et aux bornes de D_g .

3-Répondre par « vrai » ou « faux ».

a) la fonction f n'est ni paire, ni impaire.

b) la fonction g n'est pas dérivable en $x_0=2$.

c) $f \circ g(-2) = -\frac{8}{3}$, où $f \circ g$ est la composée de g par f .

EXERCICE 4 :

ABCD est un carré de sens direct de centre O et de côté 3cm. E est le point tel que AEB soit un triangle équilatéral de sens direct. On note G le barycentre des points pondérés (A, 2) ; (B, 1) et (E, 1). Soit I le milieu du segment [BE].

1. Faire la figure.

2. Montrer que le point G est le milieu du segment [AI].

3. Montrer que $AI^2 = \frac{27}{4}$.

4. Soit (r) L'ensemble des points M du plan tels que $AM^2 + IM^2 = AI^2$.

a) Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$AM^2 + IM^2 = 2GM^2 + \frac{AI^2}{2}.$$

b) Déterminer et construire l'ensemble (r).

COMPETENCE 1:

BOUBA dispose de deux terrains T1 et T2. Le terrain T1 a la forme d'un carré dont les sommets sont les solutions dans $[-\pi; \pi]$ de l'équation $2\cos^2 x - 1 = 0$. Il souhaite défricher son terrain et le mètre-carré de défrichage est estimé à 1500frs. Le terrain T2 est de forme rectangulaire de superficie $360m^2$ et tel que si on augmente la longueur et la largeur de ce terrain de 6m chacun, sa superficie devient alors $630m^2$. Il souhaite entourer ce champ avec du fil barbelé dont n mètres coûte 7650frs où n est solution de l'équation $4 + \sqrt{n-2} = n$. Par ailleurs la femme de BOUBA fait toujours le marché dans la même boutique et aux mêmes prix : Lundi : elle a acheté 3kg de poissons, 2kg de viande et 1kg de riz à 10 000 frs. Mercredi : elle débourse 10 000 frs pour 1kg de poissons, 3kg de viande et 2kg de riz. Jeudi : elle achète 4kg de poissons, 2kg de viande et 3kg de riz à 12 500 frs.

1. Donner une estimation du coût de défrichage pour le terrain T1.

2. Combien faudra-t-il à BOUBA pour clôturer entièrement le terrain T2 ?

3. Quelle somme d'argent devra déboursier la femme de BOUBA pour se procurer 3kg de poissons, 1kg de viande et 1,5kg de riz ?

COMPETENCE 2:

Dans un petit magasin de fabrication et de vente de jouets en bois, le directeur effectue son bilan mensuel. Au mois d'octobre, son chiffre d'affaires est de 200 000 FCFA. Au bout du mois de novembre, le chiffre d'affaires (CA) est en hausse de $x\%$. Au mois de décembre, en raison de la fête de Noël, le chiffre d'affaires est en hausse de $(x + 10)\%$.

La machine qui permet de découper les morceaux de bois utilise plusieurs batteries. La charge d'une batterie dépend de la tension U , en Volt, qui lui est appliquée et qui est une fonction du temps t , en secondes. On admet que

$U(t) = 12\sqrt{2}\sin t$ et que la charge n'a lieu que si la tension est supérieure ou égale à 12Volts.

Chaque jour, cette entreprise fabrique t jouets avec $t \in [0; 60]$. Le coût total de production de ces objets exprimés en FCFA, est donné par

$c(t) = 10t^2 - 200t + 2000$. Chaque objet est vendu au prix unitaire de 500 FCFA.

Tâches :

1. Calculer le CA au mois de novembre sachant que le CA au mois de décembre est de 312 000FCFA.

2. Déterminer l'intervalle de temps contenu dans $[0; 2\pi]$ durant lequel la charge s'effectue.

3. Calculer le bénéfice minimal de l'entreprise si elle écoule tout sa production journalière.